

DEPUTATI (Codice, Cognome, Nome, Commissione, Provincia, Collegio)

COLLEGI (Provincia, Numero, Nome)

PROVINCIE (Sigla, Nome, Regione)

REGIONI (Codice, Nome)

COMMISSIONI (Numero, Nome, Presidente)

Notare che i vincoli di integrità referenziale sono circolari, cioè esiste un vincolo da T1 a T2 e un altro da T2 a T1.

Questo pone due problemi:

1. Nella creazione delle tabelle non ci si può riferire a tabelle non ancora esistenti.
2. Nell'inserimento dei dati bisognerà inserire più di una tupla/record per soddisfare i vincoli circ.

S1. Alcuni vincoli di chiave esterna vengono aggiunti dopo la creazione della tabella con ALTER TABLE etc.

S2. La verifica dei vincoli può essere differita alla fine della transazione.

## TRANSAZIONE

Una transazione è una sequenza di operazioni che deve essere eseguita, tra gli altri aspetti, in modo **atomico**, cioè o essa è eseguita tutta (tutte le istruzioni) oppure non viene eseguita (nessuna istruzione). Alla fine di una transazione si esegue il **commit**, cioè la scrittura dei dati modificati; la verifica di alcuni vincoli può appunto essere deferita al momento del commit.

## NOTA

Il campo Deputati.Provincia si riferisce alla provincia di nascita del deputato e non a quella del collegio di elezione, a cui si risale riferendosi al collegio il quale fa parte di una provincia.

Segue codice da inserire in PostgreSQL per la creazione delle tabelle con vincoli di integrità referenziale in parte differiti.

```
BEGIN;

CREATE TABLE Regioni (
  Codice SERIAL PRIMARY KEY,
  Nome VARCHAR(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE Province (
  Sigla CHAR(2) PRIMARY KEY,
  Nome VARCHAR(50) NOT NULL,
  Regione INTEGER NOT NULL
  REFERENCES Regioni(Codice)
);

CREATE TABLE Collegio (
  Numero INTEGER PRIMARY KEY,
  Provincia CHAR(2) NOT NULL
  REFERENCES Province(Sigla),
  Nome VARCHAR(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE Commissioni (
  Numero SERIAL PRIMARY KEY,
  Nome VARCHAR(50) NOT NULL,
  Presidente INTEGER
  -- qui NON possiamo ancora mettere FK→Deputati
);

CREATE TABLE Deputati (
  Codice SERIAL PRIMARY KEY,
  Cognome VARCHAR(50) NOT NULL,
  Nome VARCHAR(50) NOT NULL,
  Commissione INTEGER
  REFERENCES Commissioni(Numero)
  DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED,
  Provincia CHAR(2) NOT NULL
  REFERENCES Province(Sigla),
  Collegio INTEGER NOT NULL
  REFERENCES Collegio(Numero)
);

-- A questo punto Commissioni esiste e Deputati esiste,
-- mancano solo i vincoli circolari Commissioni → Deputati

ALTER TABLE Commissioni
  ADD CONSTRAINT fk_comm_pres
  FOREIGN KEY (Presidente)
  REFERENCES Deputati(Codice)
  DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

COMMIT;
```

```

BEGIN;

-- 1) Popolo le Regioni
INSERT INTO Regioni (Nome) VALUES
    ('Sicilia'),
    ('Lazio'),
    ('Toscana');

-- 2) Popolo le Province
INSERT INTO Province (Sigla, Nome, Regione) VALUES
    ('PA', 'Palermo', 1),
    ('CT', 'Catania', 1),
    ('RM', 'Roma', 2),
    ('FI', 'Firenze', 3);

-- 3) Popolo i Collegi
INSERT INTO Collegio (Numero, Provincia, Nome) VALUES
    (101, 'PA', 'Palermo Centro'),
    (102, 'CT', 'Catania Nord'),
    (201, 'RM', 'Roma Est'),
    (301, 'FI', 'Firenze Ovest');

-- 4) Inserisco le Commissioni con Presidente = NULL
--      (non potrei ancora referenziare i deputati,
--      perché non esistono)
INSERT INTO Commissioni (Nome, Presidente) VALUES
    ('Bilancio', NULL),
    ('Affari Esteri', NULL);

-- 5) Inserisco i Deputati
--      ora Commissioni esiste e il vincolo FK è differito
INSERT INTO Deputati (Cognome, Nome, Commissione, Provincia, Collegio) VALUES
    ('Rossi', 'Mario', 1, 'PA', 101),
    ('Bianchi', 'Luca', 1, 'CT', 102),
    ('Verdi', 'Anna', 2, 'RM', 201),
    ('Neri', 'Luigi', NULL, 'FI', 301);

-- 6) Aggiorno i Presidenti delle Commissioni
--      scelgo come presidenti i deputati 'Rossi' e 'Bianchi'
UPDATE Commissioni c
    SET Presidente = d.Codice
    FROM Deputati d
    WHERE c.Numero = d.Commissione
    AND d.Cognome IN ('Rossi', 'Bianchi');

COMMIT;

```

QUERY: Trovare nome e cognome dei presidenti di commissioni cui partecipa almeno un deputato eletto in una provincia della Sicilia

Il vincolo di integr. ref. da Deputati a Collegi è solo da Deputati.Collegio a Collegi.Numero.

DEPUTATI (Codice, Cognome, Nome, Commissione, Provincia, Collegio)  
 COLLEGI (Provincia, Numero, Nome)  
 PROVINCE (Sigla, Nome, Regione)  
 REGIONI (Codice, Nome)  
 COMMISSIONI (Numero, Nome, Presidente)

-- Soluzione "S2"

```
SELECT D.NOME, D.COGNOME
FROM DEPUTATI AS D
JOIN COMMISSIONI AS C
  ON D.CODICE = C.PRESIDENTE
WHERE EXISTS (
  SELECT 1
  FROM DEPUTATI AS D2
  JOIN PROVINCE AS P
    ON D2.PROVINCIA = P.CODICE
  WHERE D2.COMMISSIONE = C.NUMERO
    AND P.REGIONE = 'SICILIA'
);
```

esiste  
un deputato  
eletto in  
Sicilia

✓ AL NE COST.  
→ SOSTITUIRE  
CON \*

Sigla

questo in realtà  
è un codice di regione →  
manca un join con Regioni

✓ -- Soluzione "S2" modificata

```
SELECT D.NOME, D.COGNOME
FROM DEPUTATI AS D
JOIN COMMISSIONI AS C
  ON D.CODICE = C.PRESIDENTE
WHERE EXISTS (
  SELECT *
  FROM DEPUTATI AS D2
  JOIN PROVINCE AS P
    ON D2.Provincia = P.Sigla
  JOIN Regioni AS R ON R.Codice = P.Regione
  WHERE D2.Commissione = C.Numero
    AND R.Nome = 'Sicilia'
);
```

presidenti di  
Commiss. C

esiste un deputato  
che partecipa a C  
e che è stato  
eletto in Sicilia

-- Soluzione P3

```
SELECT d.nome, d.cognome
FROM deputati d
join commissioni as c on c.presidente=d.codice
WHERE c.codice IN (
  SELECT d.commissione
  FROM deputati d
  join province as p on d.provincia=p.sigla
  Join regioni as r on p.regione= r.codice
  AND
  r.nome = 'Sicilia');
```

NO perché usa una sola tabella d  
per i presidenti di c, quando serve  
verificare che ci siano (potenzialmente)  
altri deputati che fanno parte di  
quella commissione e che sono stati  
eletti in Sicilia.

> dunque la IN

```
-- Soluzione 'P1'
-- trova i presidenti di commissioni che sono
-- stati eletti in Sicilia
-- NO perche' noi cerchiamo presidenti NON NECESSARIAMENTE ELETTI IN SICILIA
-- ma che siano presidenti di commissioni in cui esiste almeno un deputato
-- eletto in Sicilia

SELECT d.nome, d.cognome
from deputati as d
      join commissioni as c on c.presidente = d.codice
      join province as p on p.sigla = d.provincia
      join regioni as r on r.codice = p.regione
where r.nome = 'Sicilia';
```

QUERY: Trovare le regioni in cui vi sia un solo collegio, indicando nome e cognome del deputato ivi eletto.

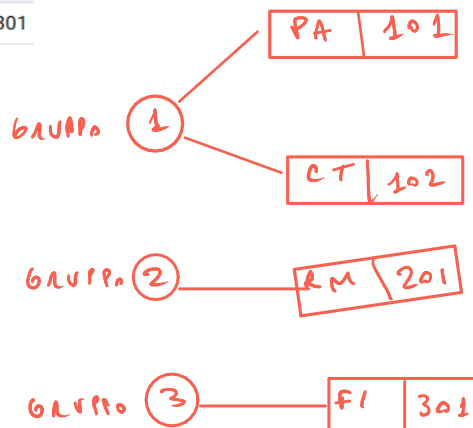
- usare COUNT()
  - oppure JOIN ricorsiva con operatore <>
- ↓  
collegi con  
≥ 2 deputati

DEPUTATI (Codice, Cognome, Nome, Commissione, Provincia, Collegio)  
COLLEGI (Provincia, Numero, Nome)  
PROVINCE (Sigla, Nome, Regione)  
REGIONI (Codice, Nome)  
COMMISSIONI (Numero, Nome, Presidente)

```
SELECT p.regione, c.provincia, c.numero AS collegio
FROM Province p
JOIN Collegi c
ON p.sigla = c.provincia
```

|   | regione<br>integer | provincia<br>character (2) | collegio<br>integer |
|---|--------------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | 1                  | PA                         | 101                 |
| 2 | 1                  | CT                         | 102                 |
| 3 | 2                  | RM                         | 201                 |
| 4 | 3                  | FI                         | 301                 |

GROUP BY Regione



```

WITH reg_col AS (
  SELECT p.regione, c.provincia, c.numero AS collegio
  FROM Province p
  JOIN Collegi c
    ON p.sigla = c.provincia
),
unique_reg AS (
  SELECT regione
  FROM reg_col
  GROUP BY regione
  HAVING COUNT(*) = 1
)
SELECT d.nome,
       d.cognome,
       r.nome      AS regione,
       rc.collegio
FROM unique_reg ur
JOIN reg_col rc
  ON ur.regione = rc.regione
JOIN Deputati d
  ON d.provincia = rc.provincia
JOIN Regioni r
  ON r.codice = ur.regione;

```

SOLUZIONE  
CON WITH